

תרגיל 4

פתרון מקוצר - סעיפים א' ו-ב'

א. 1) להוכיח: $GE \parallel DF$

- GE הוא קטע אמצעים במשולש ABC , לכן $GE \parallel BC$ וגם $GE = \frac{1}{2}BC$.
- D היא אמצע BE ו- F היא אמצע CE , לכן DF הוא קטע אמצעים במשולש BEC . מכאן $DF \parallel BC$ וגם $DF = \frac{1}{2}BC$.
- שני הקטעים מקבילים לאותו ישר BC , לכן $GE \parallel DF$ ■

א. 2) להוכיח: המרובע $GEFD$ מקבילית

- $GE \parallel DF$ (מסעיף 1).
- $GE = DF$, כי כל אחד מהם שווה ל- $\frac{1}{2}BC$.
- במרובע יש זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות, לכן $GEFD$ מקבילית ■

ב. היקף המשולש BCE - נתון: היקף DEF הוא 12 ס"מ

- D אמצע BE , לכן $DE = \frac{1}{2}BE$.
- F אמצע CE , לכן $EF = \frac{1}{2}CE$.
- DF קטע אמצעים במשולש BEC , לכן $DF = \frac{1}{2}BC$.
- כל צלע של DEF היא חצי מצלע של BCE , לכן ההיקף של BCE כפול: $24 = 2 \cdot 12$ ס"מ.